
舟山“10·27”“携船轮”火灾事故调查报告

编制单位：舟山沈家门海事处

单位地址：舟山市普陀区鲁家峙交通海运大厦 4 楼

联系方式：0580-3665685

编制时间：2018 年 2 月 25 日

1. 事故概况

2017 年 10 月 27 日 1500 时左右，福建云联商船电子商务有限公司、陈勇所有的“携船轮”在舟山马峙 1 号锚地（概位：29°54'.4N/122°13'.4E）锚泊期间 2 号货舱发生火灾，事故造成“携船轮”2 号货舱货物过火损毁、部分舱盖损坏。构成一般等级水上交通事故。

2. 调查取证情况

本起事故由舟山沈家门海事处成立调查组开展调查。调查主要围绕火灾事故发生经过及原因、“携船轮”船舶载货情况、船员值班情况、福建云联商船电子商务有限公司日常管理情况等方面展开，通过对事故船舶现场勘验，查阅船舶法定文书和有关记录，询问事故期间值班人员等方式，共获取调查相关人员调查询问笔录及陈述 5 份，相关船舶证书、文书材料以及视频监控等资料 20 余份，通过对火灾现场进行了现场勘查，获取勘验照片若干。

3. “携船轮”轮船情况

3.1 船舶概况

船名：携船轮

船籍港：平潭

船舶种类：多用途船

总吨：5309

净吨：2973

总长：122.95 米

船宽：17.50 米

型深：8.35 米

主机功率：2500.00KW

参考载货量：7583 吨

建造完工日期：2009 年 5 月 21 日

建造企业/地点：温岭市松门胜海船舶修造厂/浙江温岭

船舶所有人及地址：福建云联商船电子商务有限公司、陈勇/
平潭综合实验区金井湾片区创业园 1#6

船舶管理公司及地址：福建云联商船电子商务有限公司/平潭
综合实验区金井湾片区创业园 1#6

该轮持有平潭海事局签发的《船舶国籍证书》及《船舶最低安全配员证书》，证书均有效；

持有中国船级社海南分社签发的《海上货船适航证书》、《海上船舶防止油污证书》、《海上船舶载重线证书》、《海上船舶吨位证书》、《海上船舶防止空气污染证书》等证书，证书均有效；

该轮持有中国海事局签发的《临时安全管理证书》，证书有效；

该轮管理公司持有中国海事局签发的《符合证明》，证书有效。

3.2 “携船轮” 轮着火区域示意图

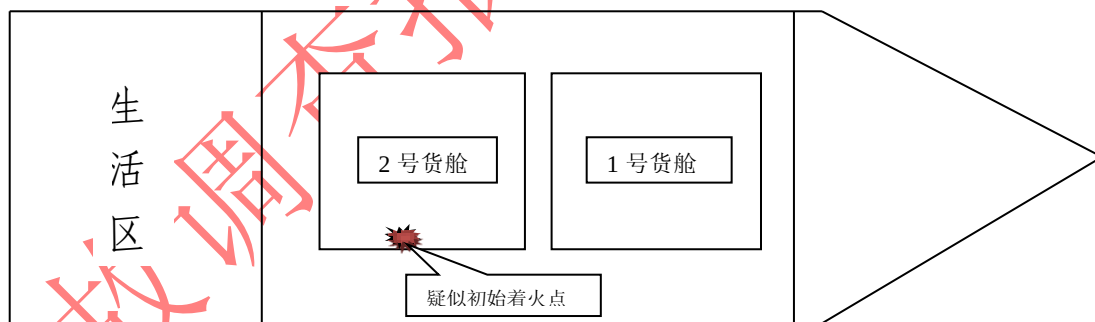


图 1：“携船轮” 着火区域示意图

3.3 “携船轮” 固定二氧化碳灭火系统情况

该轮按照规范要求配备有固定二氧化碳灭火系统，该系统保护处所包括机舱及货舱。经调查，该轮固定二氧化碳灭火系统于 2017 年 1 月 9 日经中国船级社检测合格并颁发有检测合格证书，证书有效期至 2018 年 2 月 2 日。

3.4 “携船轮” 2 号货舱通风设施

经现场勘查及询问该轮船员，该轮 2 号货舱设置有两个高度为 900mm、直径为 400mm 自然通风筒，两个通风筒位于 2 号货舱与 1 号货舱中间甲板位置。2 号货舱后部舱间甲板设置有一个自然通风筒，该通风筒通往机舱。

4. “携船轮” 所载货物情况

4.1 货物基本信息

“携船轮” 本航次装载货物为干纸浆。经查阅相关资料，此类货物是以植物纤维为原料经加工制成，纸浆纤维具有亲水吸湿性强的特点。纸浆纤维受潮时将发生纸浆内部微生物繁殖，微生物分解纤维素将产生热量。由于货物本身特性，在长途运输过程中容易出现受潮、霉变发热等情况。

4.2 “携船轮” 货物装载要求

根据船方提供的船舶载运货物清单及航次租赁合同：“携船轮” 本航次 2 号货舱所载运货物为干纸浆，货主为广西金桂纸浆纸业有限公司，该公司委托武汉捷亚通物流有限公司对货物进行运输。根据本航次租赁合同，托运人要求承运人在装卸货物时遇到雨雪天气必须停止装卸并及时关舱保护货物，同时要求承运人本航次提供参与运输的船舶要达到清洁要求，且装货时必须服从托运人指定的现场人员指导。

4.3 “携船轮” 货物装载情况

该轮于 2017 年 10 月 11 日至 12 日在广西钦州港进行装货作业，据该轮船员陈述，装货期间天气时有阵雨，下雨则停止装货

作业。本航次装货期间因下雨影响装货中断过一次。

该轮本航次在广西钦州港装载干纸浆 3216 件共计 5519.44 吨，其中 1 号货舱载货约 3427.44 吨，2 号货舱载货约 2092 吨。货物为件装，单件货物为长方体状，每件货物均由钢丝缆绳绑扎。货物均匀叠放在两个货舱内。1 号货舱由于货物高度超出货舱口约 1.5 米，故仅在最靠近船首位置盖有一块舱盖板，高出舱口货物由防雨帆布覆盖并用缆绳绑扎。2 号货舱全部六块舱盖板均正常关闭，且 1 号舱另五块舱盖板也平铺在 2 号货舱舱盖板上方，然后又由防雨帆布覆盖。

5. “携船轮” 轮船员情况

该轮本航次共有船员 12 名，事发时船舶处于锚泊状态，驾驶台有两人值班，分别为二副林群、值班水手许顺城。

二副林群，持有海南海事局签发的国内沿海 3000 总吨以上二副适任证书，证书有效。该船员 2014 年取得二副适任证书，2017 年 8 月 24 日到“携船轮”担任二副职务。事发时在驾驶台值班。

水手许顺城，持有海南海事局签发的 500 总吨及以上船舶值班水手适任证书，证书有效。2017 年 9 月到“携船轮”任职值班水手。事发时在驾驶台值班。

6. 气象海况

据舟山市气象台 10 月 27 日 1500 时发布的气象预报：事发时事发水域多云，最高气温 23 摄氏度，北到东北风 5-6/7 级。

查阅《2017 潮汐表》：事发时段该水域为落潮流，流向东偏南，流速约 1 到 2 节。

7. 事故经过

本起事故经过根据查阅船舶法定文书资料及记录、火灾现场勘验记录、相关人员询问笔录等资料整理。

2017 年 10 月 13 日 0950 时左右，“携船轮”轮第 1713B 航次起锚驶离广西钦州港，目的港宁波。出港时艏吃水 4.9 米，艉吃水 6.9 米。

10 月 24 日 0747 时左右，抵达舟山马峙锚地锚泊完毕，锚位 29°54'.4N/122°13'.3E，等待码头靠泊计划。

27 日 1200 时左右，“携船轮”轮船员开始收甲板防水帆布，为进港做准备。至 1400 时左右，甲板防水帆布收装完毕。

1520 时左右，值班水手甲板巡视发现 2 号货舱有烟雾冒出，立即报告值班二副。二副随即令水手报告船长，同时组织人员准备消防器材开始救火。

1525 时左右，消防泵出水，向 2 号货舱注水灭火。

1538 时左右，货舱烟雾增大，船长命令轮机长前往二氧化碳间向 2 号货舱释放二氧化碳并继续向货舱注水，但二氧化碳释放后不久由于管路爆裂，货舱释放二氧化碳失败。随后报警求救。

1604 时左右，海巡艇及消防拖轮“万邦永跃拖 1”先后抵达现场，消防拖轮开始对该船起火货舱喷水降温冷却。

1630 时左右，消防拖轮“舟港拖 26”抵达现场接替“万邦永跃拖 1”对该船起火货舱喷水降温冷却。

1945 时左右，“携船轮”在两艘拖轮协助下靠好欧华船厂 3 号泊位，由消防部门增派岸基力量灭火。

28 日 0400 时左右，2 号货舱火势得到控制。

28 日 0830 时左右，“舟捞工 16”抵达现场开始对该船起火货舱货物进行过驳。

11 月 1 日 1230 时左右，货物过驳完毕，火灾险情完全消除。

8. 救助情况

2017 年 10 月 27 日 1540 时左右，舟山沈家门海事处接报：马峙 1 号锚地一艘货船（后证实为“携船轮”）发生火灾，急需救助。该处接报后，立即派海巡 07341 赶赴现场处置，同时上报舟山海事局指挥中心请求协调消防拖轮及消防部门协助灭火。1604 时左右，消防拖轮“万邦永跃拖 1”抵达火灾现场开始对该船船体喷水降温；1630 时左右“舟港拖 26”抵达现场接替“万邦永跃拖 1”开始对该船喷水降温灭火。因火势无法有效控制，1945 时左右“携船轮”靠泊欧华船厂 3 号泊位，由消防部门增派力量灭火。28 日 0400 时左右，火情控制后，“携船轮”联系浮吊船及驳船对货物进行过驳，以防火灾复燃。至 11 月 1 日 1230 时左右，“携船轮”货物过驳完毕，该船 2 号货舱火情被完全消除。

9. 事故损害情况

事故造成“携船轮”2 号货舱货物过火损毁、部分舱盖过火变形损坏，火灾救助中产生拖轮救助费、码头使用费、浮吊船及驳船使用费等费用若干。

10. 火灾现场勘验情况及事故有关要素分析

10.1 过火区域及起火位置分析

事故发生后，沈家门海事处对“携船轮”轮火灾现场进行了

勘验，取得勘验照片若干，分析如下：

1、开舱后发现燃烧损毁程度最高且冒烟最严重的部位位于 2 号货舱中后部偏右舷一侧（图 2），货舱右舷中后部内侧舱壁上有明显的过火痕迹，且过火痕迹位于舱壁中上部（图 3、图 4）。

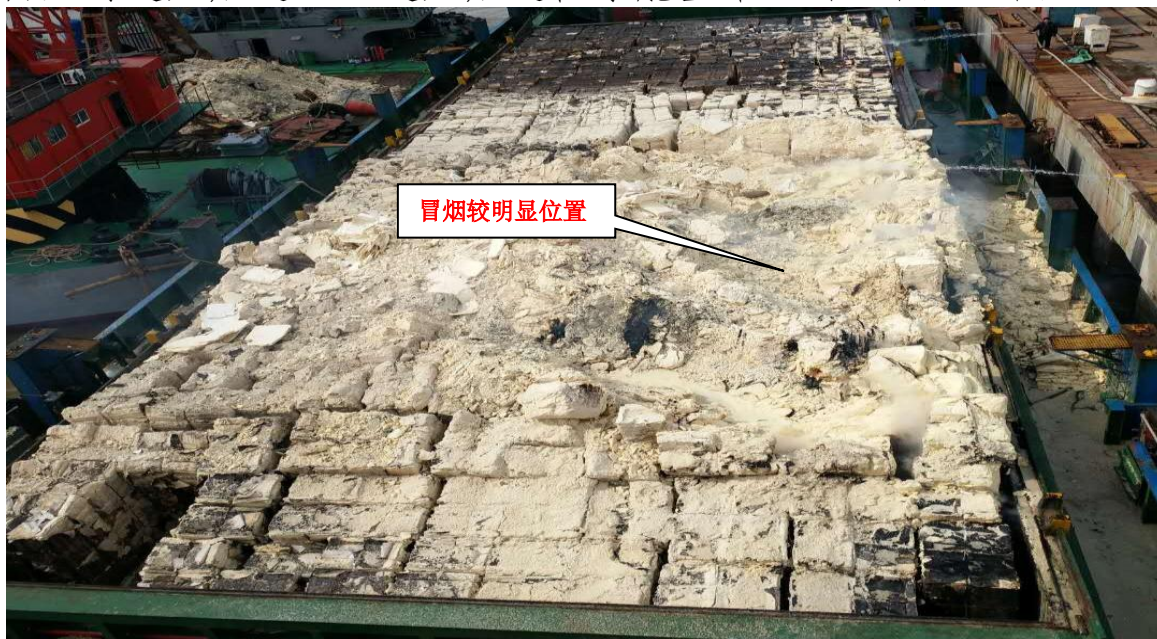


图 2：“携船轮”货舱勘验图

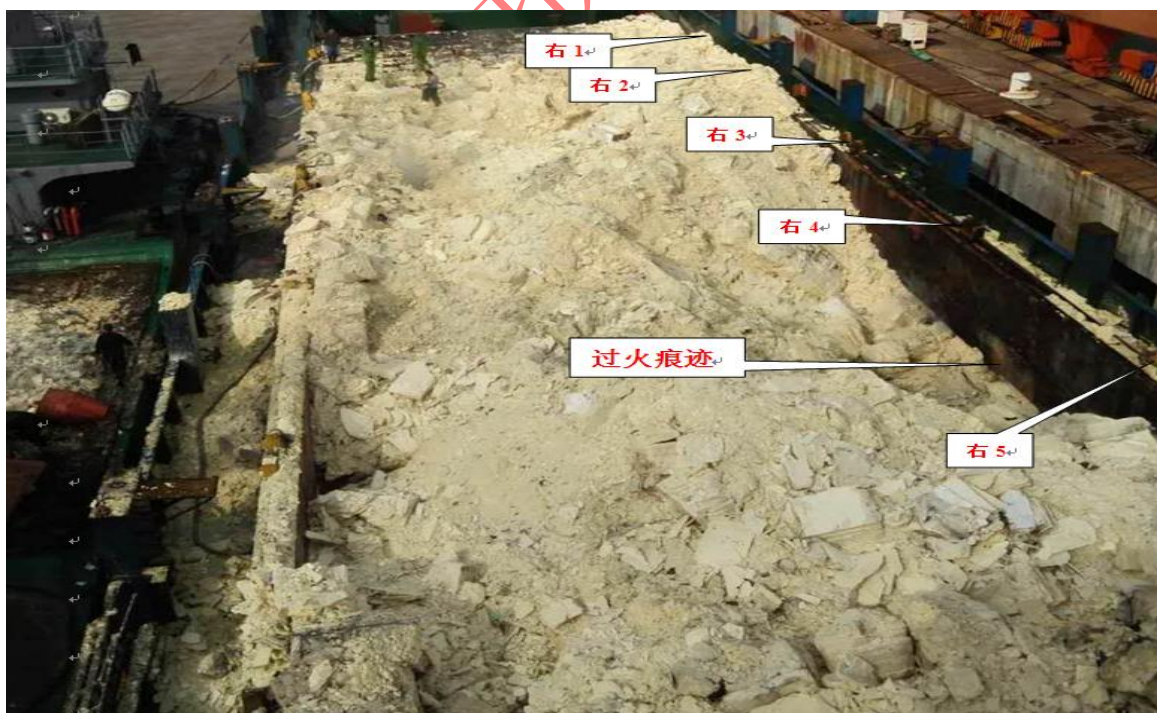


图 3：“携船轮”货舱勘验图



图 4：“携船轮”货舱勘验图

2、2 号货舱共有六块舱盖板，舱口左右两舷均匀分布有六个黄色凹形舱盖固定装置（由船首向后依次编号 1 至 6 号），左右两侧相同位置定位装置可以固定一块舱盖板。现场查看固定装置发现，舱壁过火痕迹明显部位位于右侧 4 号与 5 号固定装置之间，4 号、5 号定位装置分别固定 10 号、11 号舱盖板（图 3）。

3、现场勘查该轮 2 号货舱舱盖板，10 号、11 号舱盖板靠近右舷部位有明显的燃烧痕迹。询问船员得知，最先发现烟雾冒出部位为 10 号与 11 号舱盖之间缝隙、靠近右舷舱壁处。（图 5）

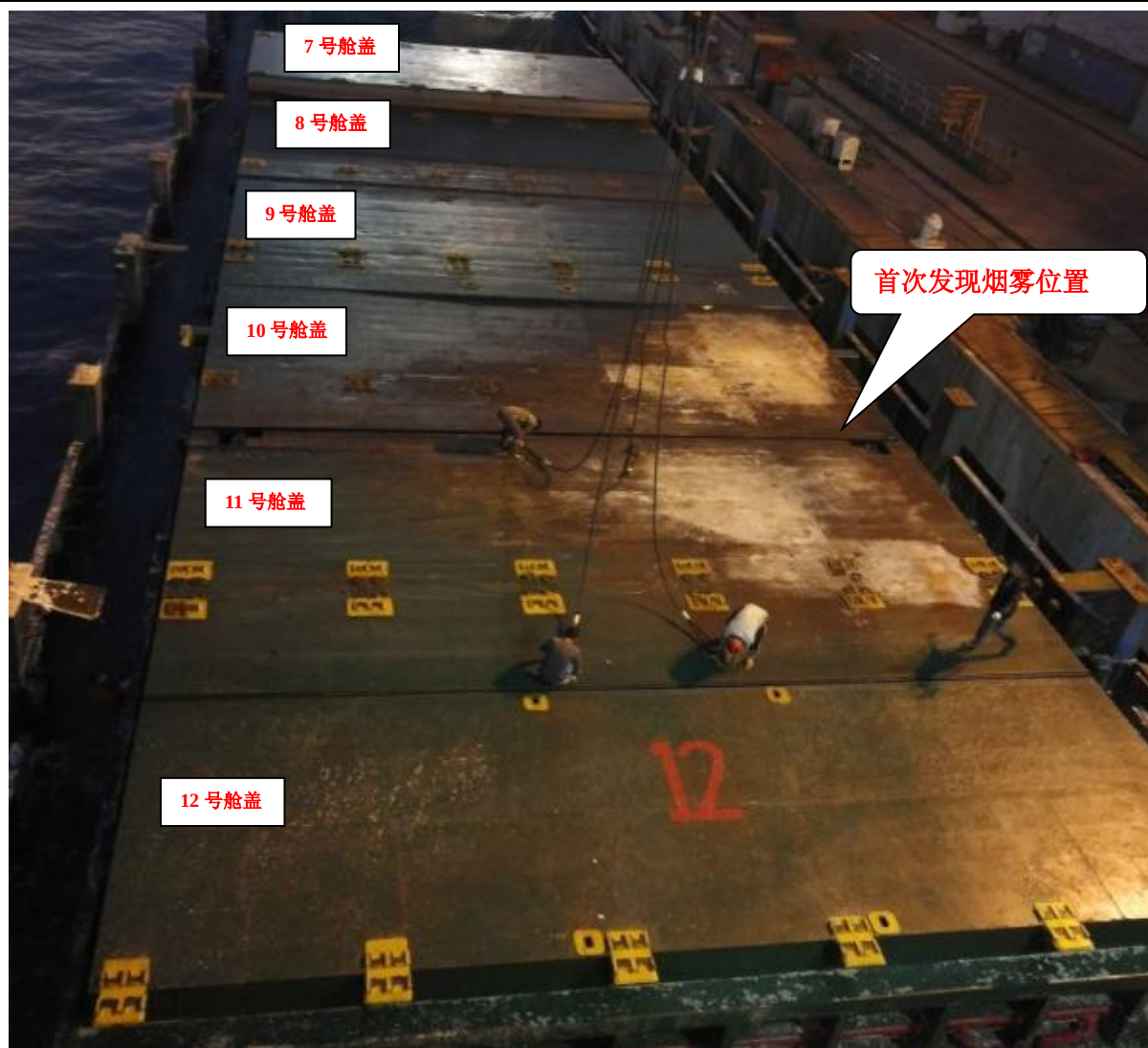


图 5：“携船轮”舱盖勘验图

综上所述：“携船轮”本次 2 号货舱初始着火点位于货舱右侧中偏后位置（10 号与 11 号舱盖板以下），且位于货舱内偏中上位置。

10.2 着火源分析

“携船轮”有关方提交了“携船轮”舱内货物（干纸浆）燃烧事故鉴定意见。其中苏州华碧微科检测技术有限公司出具的《技术意见书》分析认为“纸浆由于其易受潮的特点，受潮的纸浆内部微生物大量繁殖，微生物在进行呼吸作用时会放出热能，另外

纸浆的主要成分为纤维素，微生物在分解纤维素时也会产生大量的热，这些热量使得纸浆内部不断升温，携船轮船舱有舱盖覆盖，微生物作用产生的热量无法快速排出，当纸浆内部温度积聚达到纸浆的起火点后即开始自燃”。大连海事大学司法鉴定中心出具的《“携船轮”舱内货物（干纸浆）燃烧事故鉴定意见》，分析认为“干纸浆属于植物纤维货物，具有植物纤维自燃的一般特性；货舱内装干纸浆满足自燃的一般条件”，火灾原因为“干纸浆受潮湿，潮湿的干纸浆放热产生热量，热量难以扩散，随着温度的逐渐升高，能引起纸浆的酶变及化学分解等，加速氧化分解。氧化产生的热量使温度循环上升，如此循环往复，久而积热不散，当干纸浆内部温度达到自燃点时，就会引起纸浆碳化自燃”。

现场勘查发现，初始着火位置附近部分纸浆存在碳化发黑现象。

事故调查中查明，“携船轮”轮事发前 2 号货舱一直处于舱盖关闭状态，因此基本排除人为纵火的可能。

事故发生前，24 日至 27 日“携船轮”轮处于稳定锚泊状态，且锚泊期间未遇大风等恶劣气象，船舶相对稳定，在此状态下舱内货物摩擦起热的可能性较小，因此基本排除货舱内纸浆摩擦起热引发起火或摩擦静电引发起火的可能。

现场勘查，2 号货舱过火区域未见排布有电气线路，排除电气导致起火的可能。

调查组根据调查材料，推断本起火灾的着火源为 2 号货舱内纸浆受潮产生的积热。

10.3 可燃物和助燃物分析

据现场勘查，“携船轮”轮 2 号货舱装载约 2092 吨干纸浆，该货物易燃，为本起火灾事故的可燃物；事发前，2 号货舱覆盖的防水帆布收起后进入货舱内的新鲜空气为助燃物。

10.4 货舱及甲板二氧化碳管路勘验情况分析

对该轮二氧化碳管路现场勘查发现，通往 2 号货舱的二氧化碳管路破裂，导致起火时二氧化碳未能成功释放至货舱进行灭火。据船员陈述，发现火灾后 8 分钟左右船长命令轮机长向货舱释放二氧化碳，二氧化碳释放后约 1 至 2 分钟后发现 2 号货舱右后侧甲板位置二氧化碳管路破裂，二氧化碳由破裂处泄漏。（图 6）



图 6：“携船轮”二氧化碳管路勘验图

“携船轮”固定二氧化碳灭火系统在本起火灾险情发生后在

释放二氧化碳过程中发生管路破裂，导致无法将二氧化碳释放至货舱，一定程度上造成了本次火灾事故损失范围的扩大。

11. 事故原因分析

“携船轮”未能提供公安消防部门出具的火灾鉴定报告，事故调查组根据取得的证据资料综合分析推断，事故原因如下：

“携船轮”本航次在装货港装货期间曾遇下雨天气，货物存在受潮及霉变发热可能；本航次运输途中货物堆放在封闭的货舱内且舱盖上额外覆盖有不透气的防水帆布，易导致受潮货物霉变发热且热量无法有效散发，货物内部温度不断积聚达到纸浆起火点；事发前 2 号货舱覆盖的防水帆布收起，新鲜空气进入货舱，为纸浆燃烧提供了条件，最终引发火灾。

综上所述，调查组推断货物（干纸浆）受潮产生积热后自燃导致本起火灾事故的发生。

12. 事故结论

综合以上事故原因分析，调查组认为“携船轮”2 号货舱纸浆起火原因基本可排除人为纵火、电气故障起火、摩擦生热起火、静电起火的可能，引发本次火灾事故的最有可能原因为货物（干纸浆）受潮产生积热后自燃。